

# 江苏省 2024 届高三数学一轮总复习专题检测

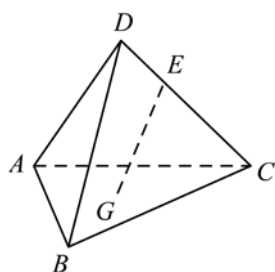
## 立体几何

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分共 40 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1、已知直线  $m$ ， $n$  与平面  $\alpha$ ， $\beta$ ， $\gamma$ ，则能使  $\alpha \perp \beta$  成立的充分条件是 ( )

- A.  $\alpha \perp \gamma$ ， $\beta \perp \gamma$                       B.  $m // \alpha$ ， $m // \beta$   
C.  $m // \alpha$ ， $m \perp \beta$                       D.  $m \perp n$ ， $\alpha \cap \beta = m$ ， $n \subset \beta$

2、如图：已知正四面体  $ABCD$  中  $E$  在棱  $CD$  上， $EC = 2DE$ ， $G$  为  $\triangle ABC$  的重心，则异面直线  $EG$  与  $BD$  所成角为 ( )



- A.  $90^\circ$     B.  $60^\circ$     C.  $45^\circ$     D.  $30^\circ$

3、已知底面半径为  $r$  的圆锥  $SO$ ，其轴截面是正三角形，它的一个内接圆柱的底面半径为  $\frac{r}{3}$ ，则此圆柱与圆锥的侧面积的比值为 ( )

- A.  $\frac{2}{9}$                       B.  $\frac{\sqrt{3}}{9}$                       C.  $\frac{2}{3}$                       D.  $\frac{2\sqrt{3}}{9}$

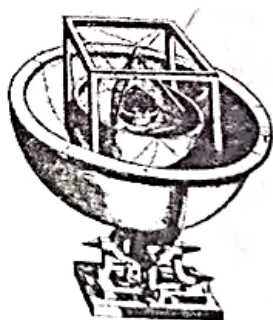
4、在棱长为 2 的正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中， $AC$  与  $BD$  交于点  $O$ ，则下列说法错误的是 ( )

- A.  $AD_1 //$  平面  $BOC_1$                       B.  $BD \perp$  平面  $COC_1$   
C.  $C_1O$  与平面  $ABCD$  所成的角为  $45^\circ$     D. 三棱锥  $C - BOC_1$  的体积为  $\frac{2}{3}$

5、南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题，其中一部分水蓄入某水库.已知该水库水位为海拔 148.5m 时，相应水面的面积为  $140.0\text{km}^2$ ；水位为海拔 157.5m 时，相应水面的面积为  $180.0\text{km}^2$ ，将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台，则该水库水位从海拔 148.5m 上升到 157.5m 时，增加的水量约为 ( $\sqrt{7} \approx 2.65$ ) ( )

- A.  $1.0 \times 10^9 \text{m}^3$                       B.  $1.2 \times 10^9 \text{m}^3$                       C.  $1.4 \times 10^9 \text{m}^3$                       D.  $1.6 \times 10^9 \text{m}^3$

6、约翰·开普勒是近代著名的天文学家、数学家、物理学家和哲学家，有一次在上几何课时，突然想到，一个正三角形的外接圆与内切圆的半径之比 2:1 恰好和土星与木星轨道的半径比很接近，于是他想，是否可以用正多面体的外接球和内切球的半径比来刻画太阳系各行星的距离呢？经过实践，他给出了以下的太阳系模型：最外面一个球面，设定为土星轨道所在的球面，先作一个正六面体内接于此球面，然后作此正六面体的内切球面，它就是木星轨道所在的球面。在此球面中再作一个内接的正四面体，接着作该正四面体的内切球面即得到火星轨道所在的球面，继续下去，他就得到了太阳系各个行星的模型。根据开普勒的猜想，土星轨道所在的球面与火星轨道所在球面半径的比值为( )



- A.  $\sqrt{3}$                       B.  $3\sqrt{3}$                       C. 3                      D. 9

7、在三棱锥  $P-ABC$  中， $PA=PB=PC=1$ ， $AB=BC=CA=\sqrt{2}$ ，圆柱体  $OO_1$  在三棱锥  $P-ABC$  内部（包含边界），且该圆柱体  $OO_1$  的底面圆  $O$  在平面  $PBC$  内，则当该圆柱体  $OO_1$  的体积最大时，圆柱体  $OO_1$  的高为 ( )

- A.  $\frac{1}{3}$                       B.  $\frac{\sqrt{6}}{9}$                       C.  $\frac{1}{2}$                       D.  $\frac{2}{3}$

8、动点  $M$  在正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  从点  $B_1$  开始沿表面运动，且与平面  $A_1DC_1$  的距离保持不变，则动直线  $A_1M$  与平面  $A_1DC_1$  所成角正弦值的取值范围是 ( )

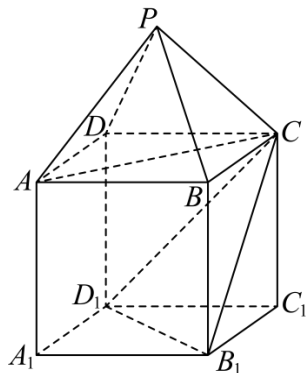
- A.  $\left[\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right]$                       B.  $\left[\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$   
C.  $\left[\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$                       D.  $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right]$

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得 5 分，有选错的得 0 分，部分选对的得 2 分。

9、已知正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ ，则（ ）

- A. 直线  $BC_1$  与  $DA_1$  所成的角为  $90^\circ$       B. 直线  $BC_1$  与  $CA_1$  所成的角为  $90^\circ$   
 C. 直线  $BC_1$  与平面  $BB_1D_1D$  所成的角为  $45^\circ$       D. 直线  $BC_1$  与平面  $ABCD$  所成的角为  $45^\circ$

10、如图，由正四棱锥  $P-ABCD$  和正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  组成的多面体的所有棱长均为 2. 则（ ）



- A.  $PA \parallel$  平面  $CB_1D_1$       B. 平面  $PAC \perp$  平面  $CB_1D_1$   
 C.  $PB$  与平面  $CB_1D_1$  所成角的余弦值为  $\frac{\sqrt{6}}{6}$       D. 点  $P$  到平面  $CB_1D_1$  的距离为  $\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{6}}{3}$

11、已知正三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  的各棱长都为 1,  $E$  为  $AB$  的中点, 则（ ）

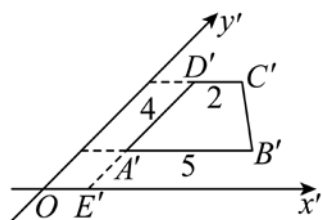
- A.  $BC_1 \parallel$  平面  $A_1EC$   
 B. 二面角  $A_1-EC-A$  的正弦值为  $\frac{\sqrt{5}}{5}$   
 C. 点  $A$  到平面  $A_1BC_1$  的距离为  $\frac{\sqrt{21}}{7}$   
 D. 若棱柱的各顶点都在同一球面上, 则该球的半径为  $\frac{\sqrt{21}}{6}$

12、下列物体中, 能够被整体放入棱长为 1 (单位: m) 的正方体容器 (容器壁厚度忽略不计) 内的有（ ）

- A. 直径为 0.99m 的球体  
 B. 所有棱长均为 1.4m 的四面体  
 C. 底面直径为 0.01m, 高为 1.8m 的圆柱体  
 D. 底面直径为 1.2m, 高为 0.01m 的圆柱体

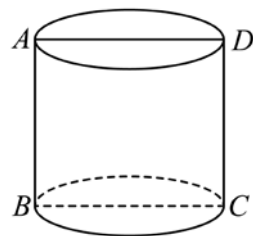
三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分.

13、如图是四边形  $ABCD$  的水平放置的直观图  $A'B'C'D'$ ，则原四边形  $ABCD$  的面积是\_\_\_\_\_



14、在正四棱台  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中， $AB=2, A_1B_1=1, AA_1=\sqrt{2}$ ，则该棱台的体积为\_\_\_\_\_.

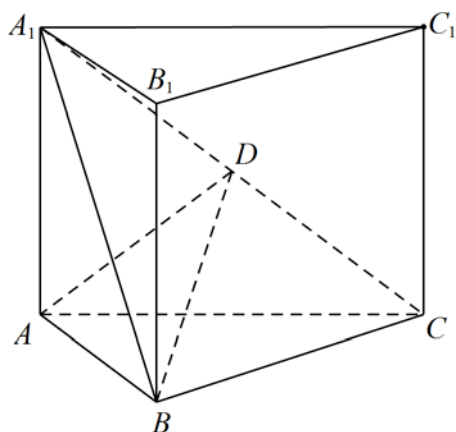
15、如图，某圆柱体的高为 1， $ABCD$  是该圆柱体的轴截面. 已知从点  $B$  出发沿着圆柱体的侧面到点  $D$  的路径中，最短路径的长度为  $5\sqrt{2}$ ，则该圆柱体的侧面积是\_\_\_\_\_



16、某同学在劳技课上设计了一个球形工艺品，球的内部有两个内接正五棱锥，两正五棱锥的底面重合，若两正五棱锥的侧棱与底面所成的角分别为  $\alpha$ 、 $\beta$ ，则  $\tan\alpha + \tan\beta$  的最小值为\_\_\_\_\_.

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

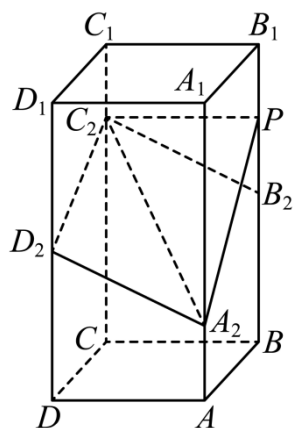
17. (本小题满分 10 分) 如图，直三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  的体积为 4， $\square A_1BC$  的面积为  $2\sqrt{2}$ .



(1) 求  $A$  到平面  $A_1BC$  的距离；

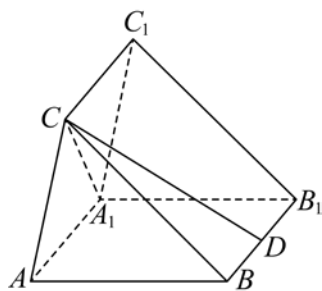
(2) 设  $D$  为  $A_1C$  的中点， $AA_1=AB$ ，平面  $A_1BC \perp$  平面  $ABB_1A_1$ ，求二面角  $A-BD-C$  的正弦值.

18. (本小题满分 12 分) 如图, 在正四棱柱  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $AB = 2, AA_1 = 4$ . 点  $A_2, B_2, C_2, D_2$  分别在棱  $AA_1, BB_1, CC_1, DD_1$  上,  $AA_2 = 1, BB_2 = DD_2 = 2, CC_2 = 3$ .



- (1) 证明:  $B_2C_2 \parallel A_2D_2$ ;
- (2) 点  $P$  在棱  $BB_1$  上, 当二面角  $P - A_2C_2 - D_2$  为  $150^\circ$  时, 求  $B_2P$ .

19. (本小题满分 12 分) 如图, 在三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中, 四边形  $ABB_1A_1$  为正方形, 点  $D$  为棱  $BB_1$  的中点, 平面  $AA_1C_1C \perp$  平面  $ABB_1A_1$ ,  $AA_1 \perp CD$ .

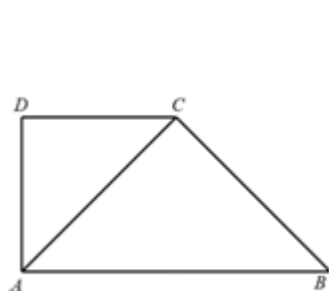


- (1) 求证:  $CA = CA_1$ ;
- (2) 若  $AC = AB = 2$ , 求二面角  $C - A_1D - B_1$  的余弦值.

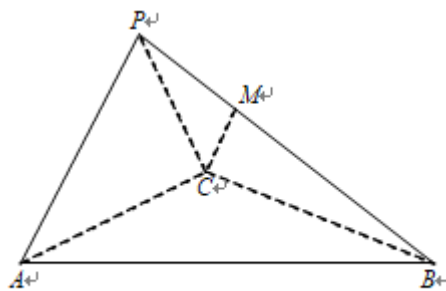
20. (本小题满分 12 分) 在梯形  $ABCD$  中,  $AB \parallel CD$ ,  $\angle D = 90^\circ$ ,  $AB = 2\sqrt{2}$ ,  $AD = DC = \sqrt{2}$ , 如图 1. 现将  $\triangle ADC$  沿对角线  $AC$  折成直二面角  $P-AC-B$ , 如图 2, 点  $M$  在线段  $BP$  上.

(1) 求证:  $AP \perp CM$ ;

(2) 若点  $M$  到直线  $AC$  的距离为  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ , 求  $\frac{BM}{BP}$  的值.

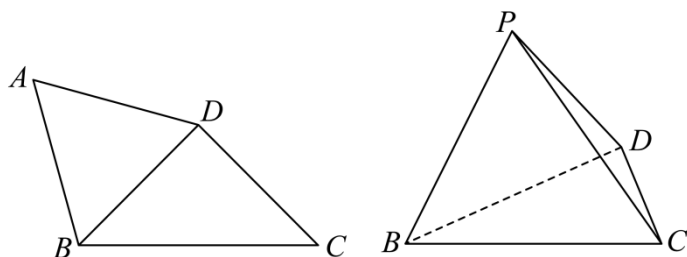


(图 1)

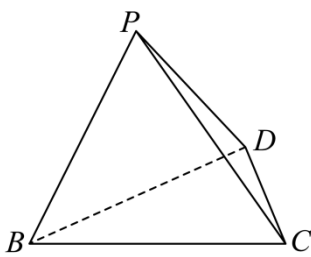


(图 2)

21. (本小题满分 12 分) 如图 (1), 平面四边形  $ABCD$  由正三角形  $ABD$  和等腰直角三角形  $BCD$  组成, 其中  $BD = 2$ ,  $\angle BDC = 90^\circ$ . 现将三角形  $ABD$  绕着  $BD$  所在直线翻折到三角形  $PBD$  位置 (如图 (2)), 且满足平面  $PBD \perp$  平面  $PCD$ .



图(1)



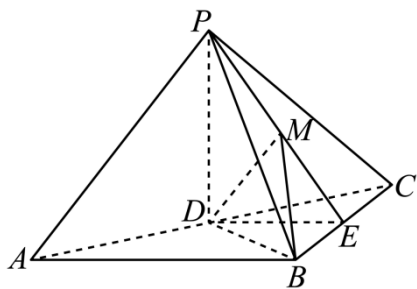
图(2)

(1) 证明:  $CD \perp$  平面  $PBD$ ;

(2) 若点  $Q$  满足  $\overrightarrow{PQ} = \lambda \overrightarrow{PD}$   $\left( \lambda \in \left( \frac{1}{2}, 1 \right) \right)$ , 当平面  $BCQ$  与平面  $PCD$  夹角的余弦值为  $\frac{\sqrt{31}}{31}$  时, 求

$\lambda$  的值.

22. (本小题满分 12 分) 如图, 三棱锥  $P-ABC$  的底面为等腰直角三角形,  $\angle ABC=90^\circ$ ,  $AB=2$ .  $D$ ,  $E$  分别为  $AC$ ,  $BC$  的中点,  $PD \perp$  平面  $ABC$ , 点  $M$  在线段  $PE$  上.



(1) 再从条件①、②、③、④四个条件中选择两个作为已知, 使得平面  $MBD \perp$  平面  $PBC$ , 并给予证明;

(2) 在 (1) 的条件下, 求直线  $BP$  与平面  $MBD$  所成的角的正弦值.

条件①:  $PD = \sqrt{2}$ ;

条件②:  $\angle PED = 60^\circ$ ;

条件③:  $PM = 3ME$ ;

条件④:  $PE = 3ME$ .

## 参考答案

一、单项选择题:

1、C 2、D 3、D 4、C 5、C 6、B 7、A 8、A

二、多项选择题:

9、ABD 10、BD 11、ACD 12、ABD

三、填空题:

13、28 14、 $\frac{7\sqrt{6}}{6}$  15、14 16、2

四、解答题:

17、(1) 在直三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中, 设点  $A$  到平面  $A_1BC$  的距离为  $h$ ,

$$\text{则 } V_{A-A_1BC} = \frac{1}{3} S_{\square A_1BC} \cdot h = \frac{2\sqrt{2}}{3} h = V_{A_1-ABC} = \frac{1}{3} S_{\square ABC} \cdot A_1A = \frac{1}{3} V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{4}{3},$$

解得  $h = \sqrt{2}$ ,

所以点  $A$  到平面  $A_1BC$  的距离为  $\sqrt{2}$ ;

(2) 取  $A_1B$  的中点  $E$ , 连接  $AE$ , 如图, 因为  $AA_1 = AB$ , 所以  $AE \perp A_1B$ ,

又平面  $A_1BC \perp$  平面  $ABB_1A_1$ , 平面  $A_1BC \cap$  平面  $ABB_1A_1 = A_1B$ ,

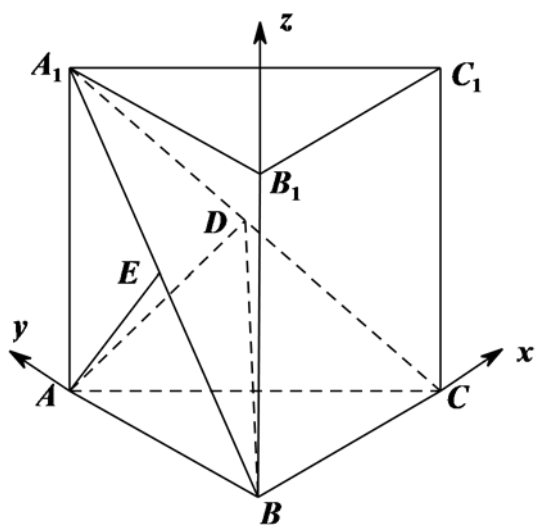
且  $AE \subset$  平面  $ABB_1A_1$ , 所以  $AE \perp$  平面  $A_1BC$ ,

在直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中,  $BB_1 \perp$  平面  $ABC$ ,

由  $BC \subset$  平面  $A_1BC$ ,  $BC \subset$  平面  $ABC$  可得  $AE \perp BC$ ,  $BB_1 \perp BC$ ,

又  $AE, BB_1 \subset$  平面  $ABB_1A_1$  且相交, 所以  $BC \perp$  平面  $ABB_1A_1$ ,

所以  $BC, BA, BB_1$  两两垂直, 以  $B$  为原点, 建立空间直角坐标系, 如图,



由 (1) 得  $AE = \sqrt{2}$ , 所以  $AA_1 = AB = 2$ ,  $A_1B = 2\sqrt{2}$ , 所以  $BC = 2$ ,

则  $A(0,2,0), A_1(0,2,2), B(0,0,0), C(2,0,0)$ , 所以  $A_1C$  的中点  $D(1,1,1)$ ,

则  $\overrightarrow{BD} = (1,1,1), \overrightarrow{BA} = (0,2,0), \overrightarrow{BC} = (2,0,0)$ ,

设平面  $ABD$  的一个法向量  $\vec{m} = (x, y, z)$ , 则 
$$\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{BD} = x + y + z = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{BA} = 2y = 0 \end{cases},$$





$$\text{则} \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_2C_2} = -2x - 2y + 2z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PC_2} = -2y + (3-\lambda)z = 0 \end{cases},$$

令  $z = 2$ , 得  $y = 3 - \lambda, x = \lambda - 1$ ,

$$\therefore \vec{n} = (\lambda - 1, 3 - \lambda, 2),$$

设平面  $A_2C_2D_2$  的法向量  $\vec{m} = (a, b, c)$ ,

$$\text{则} \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{A_2C_2} = -2a - 2b + 2c = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{D_2C_2} = -2a + c = 0 \end{cases},$$

令  $a = 1$ , 得  $b = 1, c = 2$ ,

$$\therefore \vec{m} = (1, 1, 2),$$

$$\therefore \left| \cos \langle \vec{n}, \vec{m} \rangle \right| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{6}{\sqrt{6} \sqrt{4 + (\lambda - 1)^2 + (3 - \lambda)^2}} = |\cos 150^\circ| = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

化简可得,  $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$ ,

解得  $\lambda = 1$  或  $\lambda = 3$ ,

$\therefore P(0, 2, 1)$  或  $P(0, 2, 3)$ ,

$\therefore B_2P = 1$ .

19、(1) 证明: 取  $AA_1$  中点  $O$ , 连接  $OD$ ,  $OC$ ,

因为四边形  $ABB_1A_1$  为正方形, 点  $D$  为  $BB_1$  的中点, 点  $O$  为  $AA_1$  的中点, 所以  $AA_1 \perp OD$ ,

又因为  $AA_1 \perp CD$ ,  $CD \cap OD = D$ ,  $CD, OD \subset$  平面  $OCD$ , 所以  $AA_1 \perp$  平面  $OCD$ ,

又因为  $OC \subset$  平面  $OCD$ , 所以  $AA_1 \perp OC$ ,

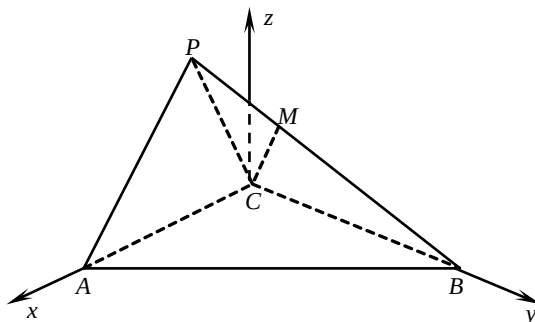
因为点  $O$  为  $AA_1$  的中点, 所以  $CA = CA_1$ .

(2) 解: 因为平面  $AA_1C_1C \perp$  平面  $ABB_1A_1$ , 平面  $AA_1C_1C \cap$  平面  $ABB_1A_1 = AA_1$ ,

且  $OC \perp AA_1$ ,  $OC \subset AA_1C_1C$ , 所以  $OC \perp$  平面  $ABB_1A_1$ ,

以  $\{\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OC}\}$  为基底建立如图所示空间直角坐标系,

则  $C(0, 0, \sqrt{3})$ ,  $A_1(-1, 0, 0)$ ,  $D(0, 2, 0)$ , 可得  $\overrightarrow{A_1D} = (1, 2, 0)$ ,  $\overrightarrow{A_1C} = (1, 0, \sqrt{3})$ ,



因为点  $M$  在线段  $BP$  上,

所以设  $\overrightarrow{BM} = \lambda \overrightarrow{BP}$ ,  $0 \leq \lambda \leq 1$ ,

则  $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{BM} - \overrightarrow{BC} = \lambda(1, -2, 1) - (0, -2, 0) = (\lambda, 2-2\lambda, \lambda)$ . ..... 8 分

因为点  $M$  到直线  $AC$  的距离为  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ,

所以  $CM \cdot \sin \langle \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CM} \rangle = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ , ..... 10 分

所以  $\cos \langle \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CM} \rangle = \frac{\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CM}}{|\overrightarrow{CA}| \cdot |\overrightarrow{CM}|} = \frac{\lambda}{\sqrt{6\lambda^2 - 8\lambda + 4}}$ ,

所以  $\sin \langle \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CM} \rangle = \frac{\sqrt{5\lambda^2 - 8\lambda + 4}}{\sqrt{6\lambda^2 - 8\lambda + 4}}$ ,

即  $\sqrt{6\lambda^2 - 8\lambda + 4} \cdot \frac{\sqrt{5\lambda^2 - 8\lambda + 4}}{\sqrt{6\lambda^2 - 8\lambda + 4}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ , 所以  $25\lambda^2 - 40\lambda + 16 = 0$ ,

解得  $\lambda = \frac{4}{5}$ , 即  $\frac{BM}{BP} = \frac{4}{5}$ . ..... 12 分

21、(1) 证明: 取  $PD$  的中点  $M$ , 连结  $BM$ , 在正三角形  $PBD$  中, 有  $BM \perp PD$ ,

又因为平面  $PBD \perp$  平面  $PCD$ , 平面  $PBD \cap$  平面  $PCD = PD$ ,

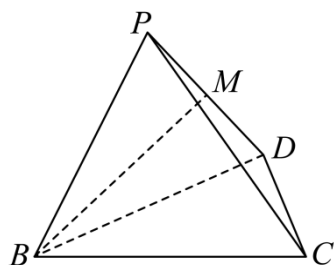
$BM \subset$  平面  $PBD$ , 所以  $BM \perp$  平面  $PCD$ ,

又因为  $CD \subset$  平面  $PCD$ , 所以  $BM \perp CD$ ,

在等腰直角三角形  $BCD$  中, 有  $BD \perp CD$ ,

又因为  $BD \cap BM = B$ , 且  $BD, BM \subset$  平面  $PBD$ ,

所以  $CD \perp$  平面  $PBD$ .



(2) 取  $BD$  的中点  $O$ , 连结  $PO$ , 在正三角形  $PBD$  中, 有  $PO \perp BD$ ,

由 (1) 可知  $CD \perp$  平面  $PBD$ , 又因为  $PO \subset$  平面  $PBD$ , 所以  $PO \perp CD$ ,

又因为  $BD \cap CD = D$ , 且  $BD, CD \subset$  平面  $BCD$ , 所以  $PO \perp$  平面  $BCD$ .

取  $BC$  的中点  $N$ ，连结  $NO$ ，因为点  $O$  是  $BD$  的中点，所以  $NO \parallel CD$ ，

又因为  $CD \perp BD$ ，所以  $NO \perp BD$ ，

因为  $PO \perp$  平面  $BCD$ ， $BD, NO \subset$  平面  $BCD$ ，

所以  $PO \perp BD$ ， $PO \perp NO$ ，

以  $O$  为坐标原点， $OB$ ， $ON$ ， $OP$  所在直线分别为  $x$  轴， $y$  轴， $z$  轴建立空间直角坐标系，

则  $B(1,0,0)$ ， $D(-1,0,0)$ ， $P(0,0,\sqrt{3})$ ， $C(-1,2,0)$ ，

所以  $\overrightarrow{PD} = (-1, 0, -\sqrt{3})$ ， $\overrightarrow{BC} = (-2, 2, 0)$ ， $\overrightarrow{DC} = (0, 2, 0)$ 。

因为  $\overrightarrow{PQ} = \lambda \overrightarrow{PD}$ ，所以  $\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} = \lambda(-1, 0, -\sqrt{3})$ ，所以  $\overrightarrow{OQ} = (-\lambda, 0, \sqrt{3} - \sqrt{3}\lambda)$ ，

所以  $\overrightarrow{QB} = (1 + \lambda, 0, \sqrt{3}\lambda - \sqrt{3})$ ，

设平面  $BCQ$  的法向量为  $\vec{m} = (x, y, z)$ ，

$$\text{则} \begin{cases} \overrightarrow{QB} \cdot \vec{m} = 0 \\ \overrightarrow{BC} \cdot \vec{m} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1 + \lambda)x + (\sqrt{3}\lambda - \sqrt{3})z = 0 \\ -2x + 2y = 0 \end{cases},$$

令  $x = \sqrt{3} - \sqrt{3}\lambda$ ，则  $y = \sqrt{3} - \sqrt{3}\lambda$ ， $z = 1 + \lambda$ ，

则  $\vec{m} = (\sqrt{3} - \sqrt{3}\lambda, \sqrt{3} - \sqrt{3}\lambda, 1 + \lambda)$

设平面  $PCD$  的法向量为  $\vec{n} = (x, y, z)$ ，

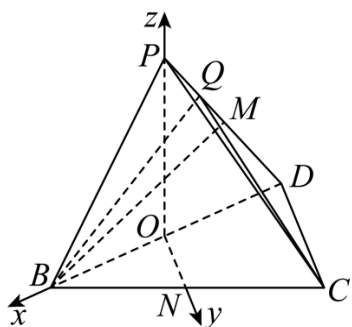
$$\text{则} \begin{cases} \overrightarrow{PD} \cdot \vec{n} = 0 \\ \overrightarrow{DC} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x - \sqrt{3}z = 0 \\ 2y = 0 \end{cases},$$

令  $x = \sqrt{3}$ ，则  $y = 0$ ， $z = -1$ ，所以  $\vec{n} = (\sqrt{3}, 0, -1)$ ，

$$\text{由题意可知，} |\cos \angle \vec{m}, \vec{n}| = \left| \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| |\vec{n}|} \right| = \left| \frac{3 - 3\lambda - 1 - \lambda}{2\sqrt{2(\sqrt{3} - \sqrt{3}\lambda)^2 + (1 + \lambda)^2}} \right| = \frac{\sqrt{31}}{31},$$

整理得  $39\lambda^2 - 38\lambda + 8 = 0 \Rightarrow (3\lambda - 2)(13\lambda - 4) = 0$ ，所以  $\lambda = \frac{2}{3}$ ， $\lambda = \frac{4}{13}$ ，

又因为  $\lambda \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ ，所以  $\lambda = \frac{2}{3}$ 。



22、解：（1）因  $PD \perp$  平面  $ABC$ ， $DB \subset$  平面  $ABC$ ， $DC \subset$  平面  $ABC$ ，则  $PD \perp DB, PD \perp DC$ ，  
又由题可知  $DB \perp DC$ ，则如图，建立以  $D$  为原点的空间直角坐标系，

$$\text{则 } B(\sqrt{2}, 0, 0), D(0, 0, 0), C(0, \sqrt{2}, 0), E\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right),$$

$$\text{设 } P(0, 0, t) (t > 0), \overrightarrow{PM} = \lambda \overrightarrow{PE} (0 < \lambda < 1).$$

$$\text{则 } \overrightarrow{DB} = (\sqrt{2}, 0, 0), \overrightarrow{PB} = (\sqrt{2}, 0, -t), \overrightarrow{PC} = (0, \sqrt{2}, -t), \overrightarrow{PE} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -t\right),$$

$$\overrightarrow{DP} = (0, 0, t).$$

$$\text{故 } \overrightarrow{DM} = \overrightarrow{DP} + \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{DP} + \lambda \overrightarrow{PE} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \lambda, \frac{\sqrt{2}}{2} \lambda, (1 - \lambda)t\right).$$

$$\text{设平面 } MBD \text{ 法向量为 } \vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1),$$

$$\text{则 } \begin{cases} \overrightarrow{DB} \cdot \vec{n}_1 = \sqrt{2}x_1 = 0 \\ \overrightarrow{DM} \cdot \vec{n}_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}\lambda x_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\lambda y_1 + (1 - \lambda)tz_1 = 0 \end{cases}, \text{ 令 } y_1 = 1, \text{ 可得 } \vec{n}_1 = \left(0, 1, \frac{\sqrt{2}\lambda}{2(\lambda - 1)t}\right);$$

$$\text{设平面 } PBC \text{ 法向量为 } \vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2),$$

$$\text{则 } \begin{cases} \overrightarrow{PB} \cdot \vec{n}_2 = \sqrt{2}x_2 - tz_2 = 0 \\ \overrightarrow{PC} \cdot \vec{n}_2 = \sqrt{2}y_2 - tz_2 = 0 \end{cases}, \text{ 可令 } x_2 = y_2 = 1, \text{ 可得 } \vec{n}_2 = \left(1, 1, \frac{\sqrt{2}}{t}\right).$$

$$\text{要使平面 } MBD \perp \text{平面 } PBC, \text{ 需满足 } \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 1 + \frac{2\lambda}{2(\lambda - 1)t^2} = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{t^2}{t^2 + 1}.$$

$$\text{注意到条件①} \Leftrightarrow t = \sqrt{2},$$

$$PD \perp \text{平面 } ABC, DE \subset \text{平面 } ABC, PD \perp DE, \text{ 又由题可知 } DE = 1, \text{ 则条件②} \Leftrightarrow t = \sqrt{3},$$

条件③ $\Leftrightarrow \lambda = \frac{3}{4}$ , 条件④ $\Leftrightarrow \lambda = \frac{2}{3}$ .

则当条件①④成立或条件②③成立时, 都有  $\lambda = \frac{t^2}{t^2 + 1}$ , 即可以使平面  $MBD \perp$  平面  $PBC$ ;

(2) 由 (1), 当选择①④时,  $t = \sqrt{2}$ ,  $P(0, 0, \sqrt{2})$ ,  $\lambda = \frac{2}{3}$ .

则  $\overrightarrow{BP} = (-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})$ , 平面  $MBD$  法向量为  $\vec{n}_1 = \left(0, 1, \frac{\sqrt{2}\lambda}{2(\lambda - 1)t}\right) = (0, 1, -1)$ ,

设  $BP$  与平面  $MBD$  所成角为  $\theta$ , 则  $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{BP} \cdot \vec{n}_1|}{|\overrightarrow{BP}| \cdot |\vec{n}_1|} = \frac{\sqrt{2}}{2 \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$ ;

当选择②③时,  $t = \sqrt{3}$ ,  $P(0, 0, \sqrt{3})$ ,  $\lambda = \frac{3}{4}$ .

则  $\overrightarrow{BP} = (-\sqrt{2}, 0, \sqrt{3})$ , 平面  $MBD$  法向量  $\vec{n}_1 = \left(0, 1, \frac{\sqrt{2}\lambda}{2(\lambda - 1)t}\right) = \left(0, 1, -\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$ ,

设  $BP$  与平面  $MBD$  所成角为  $\theta$ , 则  $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{BP} \cdot \vec{n}_1|}{|\overrightarrow{BP}| \cdot |\vec{n}_1|} = \frac{\frac{3\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{\frac{5}{2}}} = \frac{3}{5}$ ;

